



**Fabrizio Fiorucci**  
*il mare, a vele spiegate*

*Lezione 08 · 2 ore*

# Carteggio entro 12 miglia

Dalla carta 5/D ai 5 quesiti: coordinate, distanza, tempo e carburante, fino alla prova d'esame in 20 minuti

Patente nautica Vela/Motore entro le 12 miglia e senza limiti dalla costa





LEZIONE 08 · 2 ORE

# La lezione di oggi

0:00 · 10'

Cap. 1 · La prova e la carta 5/D

0:10 · 20'

Cap. 2 · Coordinate, distanza, tempo, carburante · 2 verifiche

0:30 · 45'

Cap. 3 · Il metodo, quattro esercizi e la prova simulata

1:15 · 45'

Raccolta quiz: 36 quiz ufficiali

## DOPO QUESTA LEZIONE SAI

- leggere le coordinate di un punto sulla carta 5/D
- misurare una distanza con il compasso
- calcolare ora di arrivo, velocità e carburante
- evitare gli errori che costano un quesito
- risolvere un esercizio ufficiale in 20 minuti

## ALL'ESAME · LE 20 DOMANDE DEL QUIZ BASE

**4** domande su 20 dalle materie di oggi

- |                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>4</b> Navigazione cartografica | <b>4</b> Manovra e condotta |
| <b>3</b> Sicurezza                | <b>3</b> Normativa          |
| <b>2</b> COLREG e segnalamento    | <b>2</b> Meteorologia       |
| <b>1</b> Teoria dello scafo       | <b>1</b> Motori             |

Quiz base: 20 domande, al massimo 4 errori, 30 minuti. Ogni materia conta una volta, anche se la studiamo in più lezioni. La prova di carteggio è a parte: 5 quesiti, almeno 4 giusti.



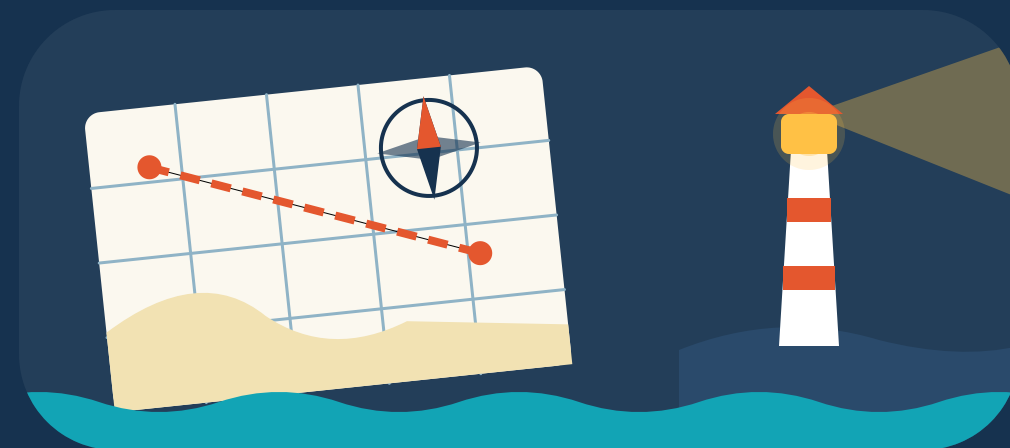
## CAPITOLO

# 1

## La prova e la carta 5/D



circa 10 minuti · 2 argomenti



- 1 La prova di carteggio
- 2 La carta 5/D e i tre settori





CARTEGGIO · ENTRO 12 MIGLIA

# La prova di carteggio

## 1 esercizio

dall'elenco ufficiale 4.1.1: 50 esercizi sulla carta 5/D, in tre settori

## 5 quesiti

distanza · ora di arrivo o velocità · carburante · coordinate di partenza · coordinate di arrivo

## 20 minuti

almeno 4 risposte giuste su 5, dentro la forchetta indicata dal Ministero

## Niente bussola

nessun rilevamento, deviazione o corrente: quelli sono per l'oltre 12 miglia

*Porta: carta 5/D integra, due squadrette, compasso a punte secche, matita morbida, gomma, calcolatrice.*





CARTEGGIO · ENTRO 12 MIGLIA

# La carta 5/D e i tre settori

## Nord Ovest orizzontale

**16 esercizi, dal 4.1.1-1 al -16**

Elba: tra i capi della costa nord (S. Andrea, Enfola, Scoglietto) e la costa sud (Fetovaia, Marina di Campo, Corbelli, Poro).

## Nord Ovest verticale

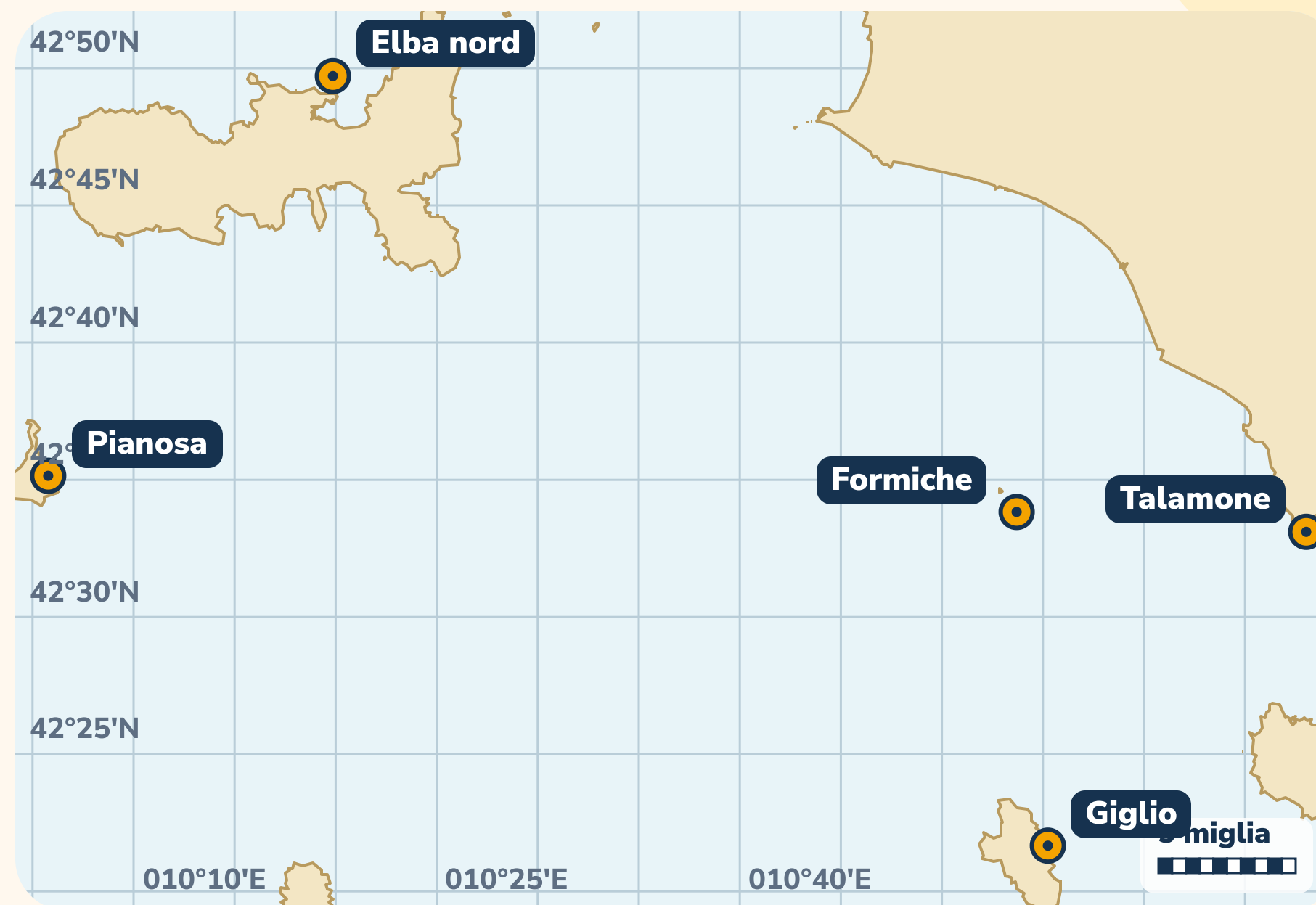
**16 esercizi, dal -17 al -32**

Tra Pianosa (Marchese, Grottone, Forano) e la costa ovest e nord dell'Elba.

## Sud Est

**18 esercizi, dal -33 al -50**

Giglio, Argentario (Lividonia, Torre Ciana, Capo d'Uomo), Talamone e le Formiche di Grosseto.



# 2

## Coordinate, distanza, tempo e carburante

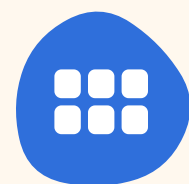


circa 20 minuti · 4 argomenti



- 1 Le coordinate di un punto
- 2 La distanza
- 3 Ora di arrivo o velocità
- 4 Il carburante da imbarcare





CARTEGGIO · QUESITI 4 E 5

# Le coordinate di un punto

## Latitudine

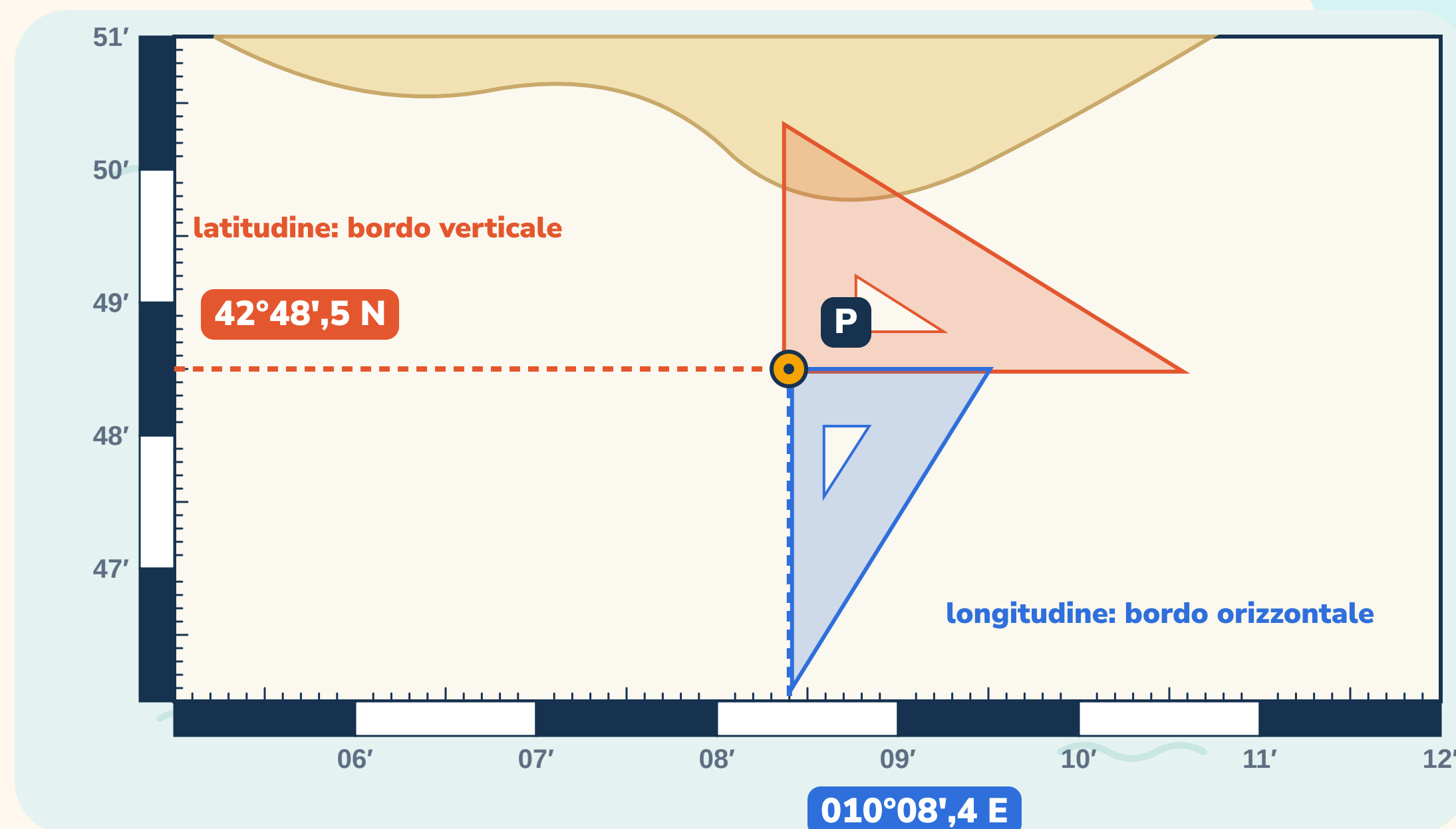
Squadretta sul punto, parallela ai paralleli, fino al bordo destro o sinistro: si legge sulla scala verticale.

## Longitudine

Seconda squadretta perpendicolare, fino al bordo in alto o in basso: si legge sulla scala orizzontale.

## Come si scrive

Gradi, primi e decimi di primo:  $42^{\circ}48',5$  N ·  $010^{\circ}08',4$  E. Sulla 5/D ogni primo è diviso in 10 parti.





## CARTEGGIO · QUESITO 1

# La distanza

### Apri il compasso

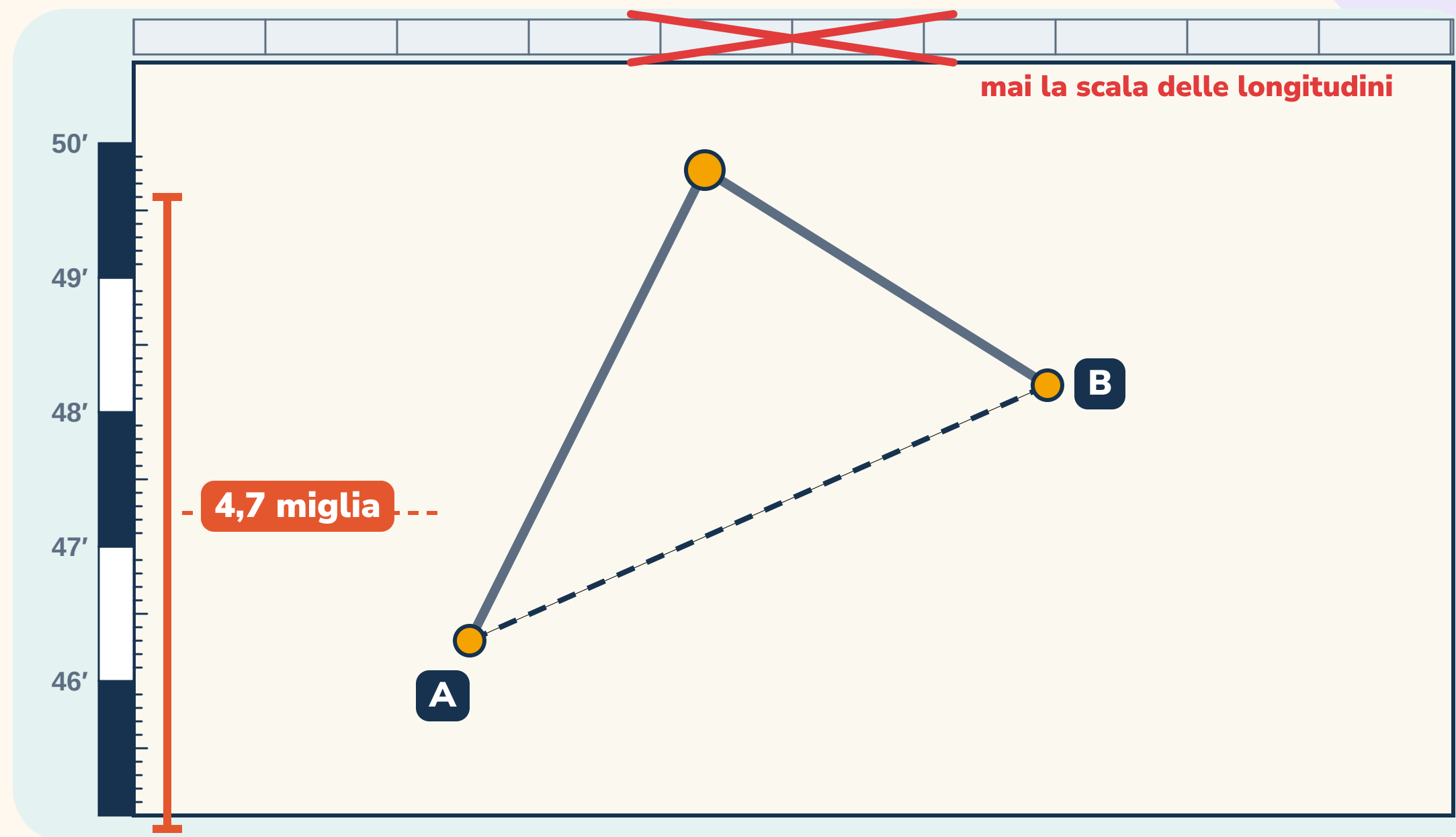
Punte secche sui due punti, A e B, senza cambiare l'apertura.

### Scala delle latitudini

Porta il compasso sul bordo verticale, all'altezza della rotta: ogni primo è un miglio, ogni decimo un decimo di miglio.

### Se è troppo lungo

Apri il compasso a 1 o 2 miglia sulla scala e riportalo lungo la rotta contando i passi.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

## Quiz 1 · Coordinate e distanze

### Domanda 1 · quiz 1.7.1-42

**Leggo sulla carta nautica in proiezione di mercatore che un'isola si trova a 45 gradi di latitudine: è Nord o Sud?**

- a) è nord se vediamo i valori di latitudine aumentare verso il Nord.
- b) è sud se vediamo i valori di longitudine diminuire verso il Nord.
- c) è sud se si trova su un parallelo.

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-52

**Per misurare la distanza tra due punti sulla carta nautica in proiezione di mercatore si utilizza la scala:**

- a) delle longitudini, alla stessa longitudine della zona di mare dove è stata misurata la distanza tra due punti.
- b) delle latitudini, alla stessa longitudine della zona dove è stata misurata la distanza tra due punti.
- c) delle latitudini, alla stessa latitudine della zona dove è stata misurata la distanza tra due punti.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 1 · Le risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.1-42

Leggo sulla carta nautica in proiezione di mercatore che un'isola si trova a 45 gradi di latitudine: è Nord o Sud?

**a) è nord se vediamo i valori di latitudine aumentare verso il Nord.**

b) è sud se vediamo i valori di longitudine diminuire verso il Nord.

c) è sud se si trova su un parallelo.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-52

Per misurare la distanza tra due punti sulla carta nautica in proiezione di mercatore si utilizza la scala:

a) delle longitudini, alla stessa longitudine della zona di mare dove è stata misurata la distanza tra due punti.

b) delle latitudini, alla stessa longitudine della zona dove è stata misurata la distanza tra due punti.

**c) delle latitudini, alla stessa latitudine della zona dove è stata misurata la distanza tra due punti.**

**Risposta esatta: c**





CARTEGGIO · QUESITO 2

## Ora di arrivo o velocità

### Tre formule, un triangolo

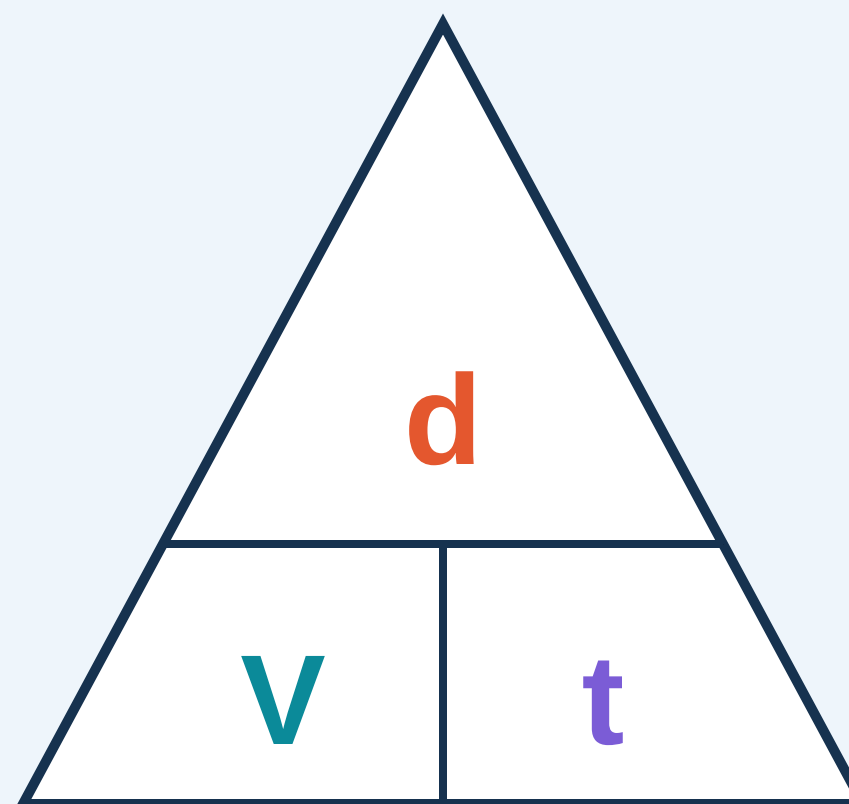
$d = V \times t \cdot t = d \div V \cdot V = d \div t$ . Miglia, nodi e ore.

### Ora di arrivo

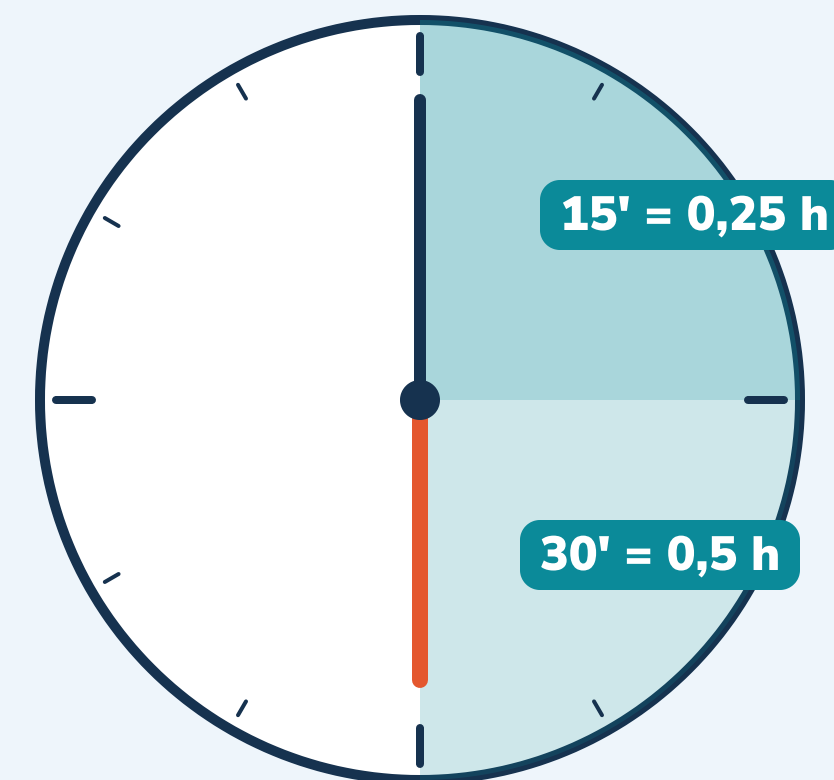
$t = 5,5 \text{ M} \div 5,5 \text{ nodi} = 1 \text{ h}$ : partenza 09:00, arrivo 10:00.

### Velocità

3,2 M in 30 minuti:  $V = 3,2 \div 0,5 = 6,4 \text{ nodi}$ .



copri la lettera che cerchi



minuti = ore decimali  $\times$  60





## CARTEGGIO · QUESITO 3

# Il carburante da imbarcare

### La formula

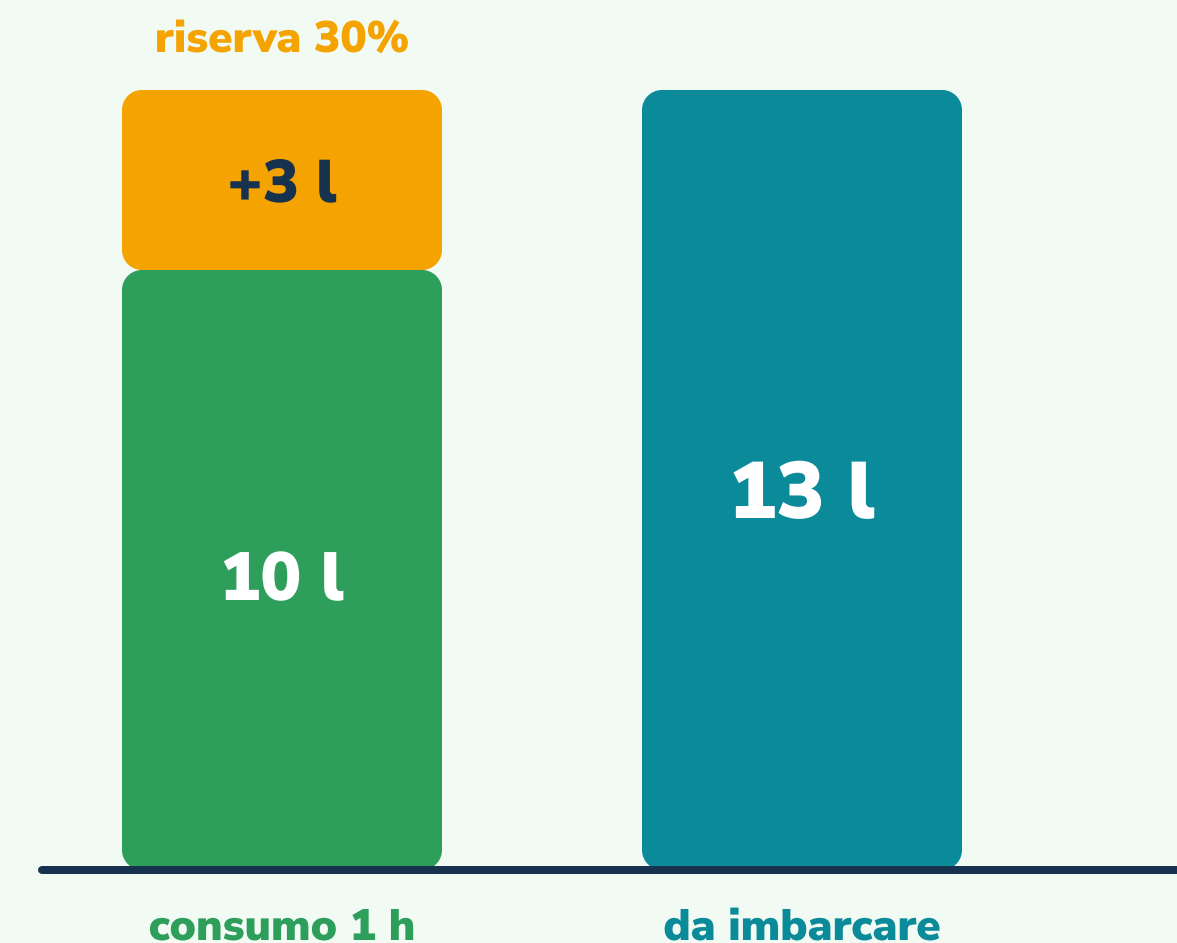
litri = consumo orario × ore di moto × 1,3: il 30% in più è la riserva, come nelle risposte ufficiali.

### Le ore giuste

Sono quelle del quesito 2:  $t = d \div V$ , oppure il tempo dato dalla traccia (mezz'ora, un'ora).

### Esempi

10 l/h per 30 minuti: 5 l, con riserva 6,5 l. 15 l/h per 1 ora: 15 l, con riserva 19,5 l.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

## Quiz 2 · Tempo e velocità

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-43

Una nave in navigazione a 18 nodi effettivi, in 25 minuti percorrerà:

- a) 7,25 miglia.
- b) 6,50 miglia
- c) 7,50 miglia

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-69

Una nave in navigazione a 7,5 nodi effettivi, in 20 minuti percorrerà:

- a) 2,50 miglia.
- b) 2,25 miglia.
- c) 2,75 miglia.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 2 · Le risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-43

Una nave in navigazione a 18 nodi effettivi, in 25 minuti percorrerà:

a) 7,25 miglia.

b) 6,50 miglia

**c) 7,50 miglia**

Risposta esatta: c

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-69

Una nave in navigazione a 7,5 nodi effettivi, in 20 minuti percorrerà:

**a) 2,50 miglia.**

b) 2,25 miglia.

c) 2,75 miglia.

Risposta esatta: a



## CAPITOLO

# 3

## Il metodo e gli esercizi



circa 45 minuti · 7 argomenti



- 1 Il metodo in cinque passi
- 2 Gli errori che costano il quesito
- 3 Esercizio 1: velocità data
- 4 Esercizio 2: velocità data
- 5 Esercizio 3: orario di arrivo
- 6 Esercizio 4: mezz'ora di moto
- 7 Prova simulata a tempo





CARTEGGIO · ENTRO 12 MIGLIA

## Il metodo in cinque passi

- 1 Leggi e segna**  
Settore, partenza, arrivo, velocità o orari, consumo. Cerchia i due punti sulla carta.
- 2 Coordinate**  
Quesiti 4 e 5 subito: sono indipendenti dagli altri.
- 3 Distanza**  
Compasso sui punti, poi sulla **scala delle latitudini**: 1' = 1 miglio.
- 4 Ora o velocità**  
 $t = d \div V$ , ora di arrivo = partenza + t. Oppure  $V = d \div t$ .
- 5 Carburante**  
consumo × ore × 1,3. Poi ricontrolla i numeri con la calcolatrice.

### IL TEMPO IN 20 MINUTI

- 2' lettura e punti
- 6' coordinate
- 4' distanza
- 4' ora o velocità e carburante
- 4' controllo finale





CARTEGGIO · ENTRO 12 MIGLIA

## Gli errori che costano il quesito

### Scala sbagliata

La distanza sulla scala delle longitudini: sempre troppo corta.

### Primi e decimi

$42^{\circ}48',5$  non è  $42^{\circ}48'50''$ : il decimo è un decimo di primo.

### Ore e minuti

0,75 h sono 45 minuti, non 75. Converti prima di sommare all'ora di partenza.

### Riserva dimenticata

Senza il 30% il carburante esce dalla forchetta.

### Punto sbagliato

Il faro, non il porto; il capo, non il paese. Centro del simbolo.

### Grado sbagliato

Conta i primi dal grado intero, non dal tratto più vicino.

*Un errore sulla distanza ne porta con sé altri due: ora e carburante.*





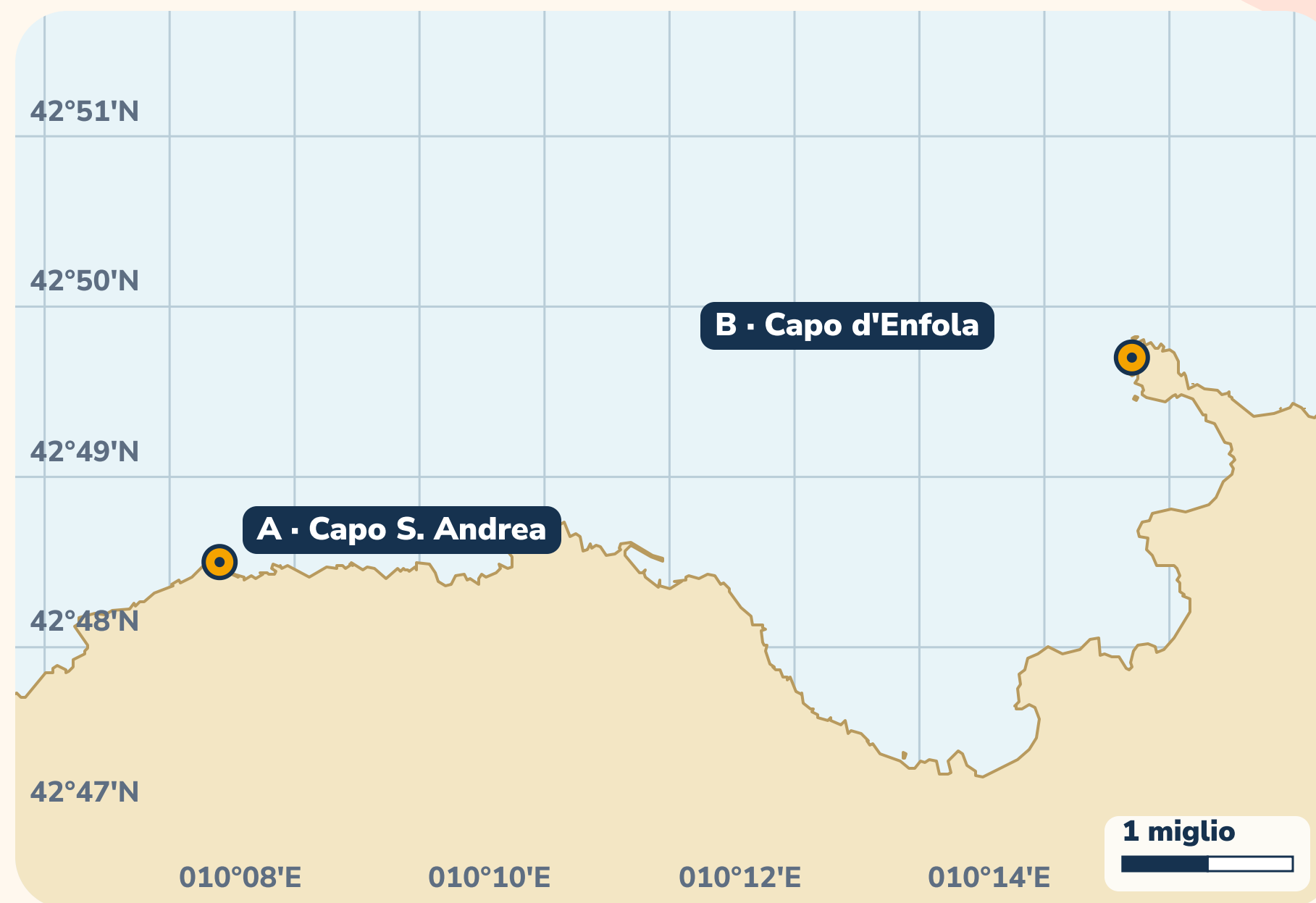
## ESERCIZIO 4.1.1 - 1 · CARTEGGIO ENTRO 12 MIGLIA

# La traccia

Partenza alle ore 09:00 da Capo di S. Andrea (Nord Isola d'Elba) diretti a Capo d'Enfola con velocità 5.5 nodi, considerando che il consumo orario del motore è pari a 10 l/h, determinare i 5 quesiti.

### Settore Nord Ovest Orizzontale · carta 5/D

- 1 · distanza
- 2 · ora di arrivo
- 3 · carburante
- 4 · coordinate partenza
- 5 · coordinate arrivo

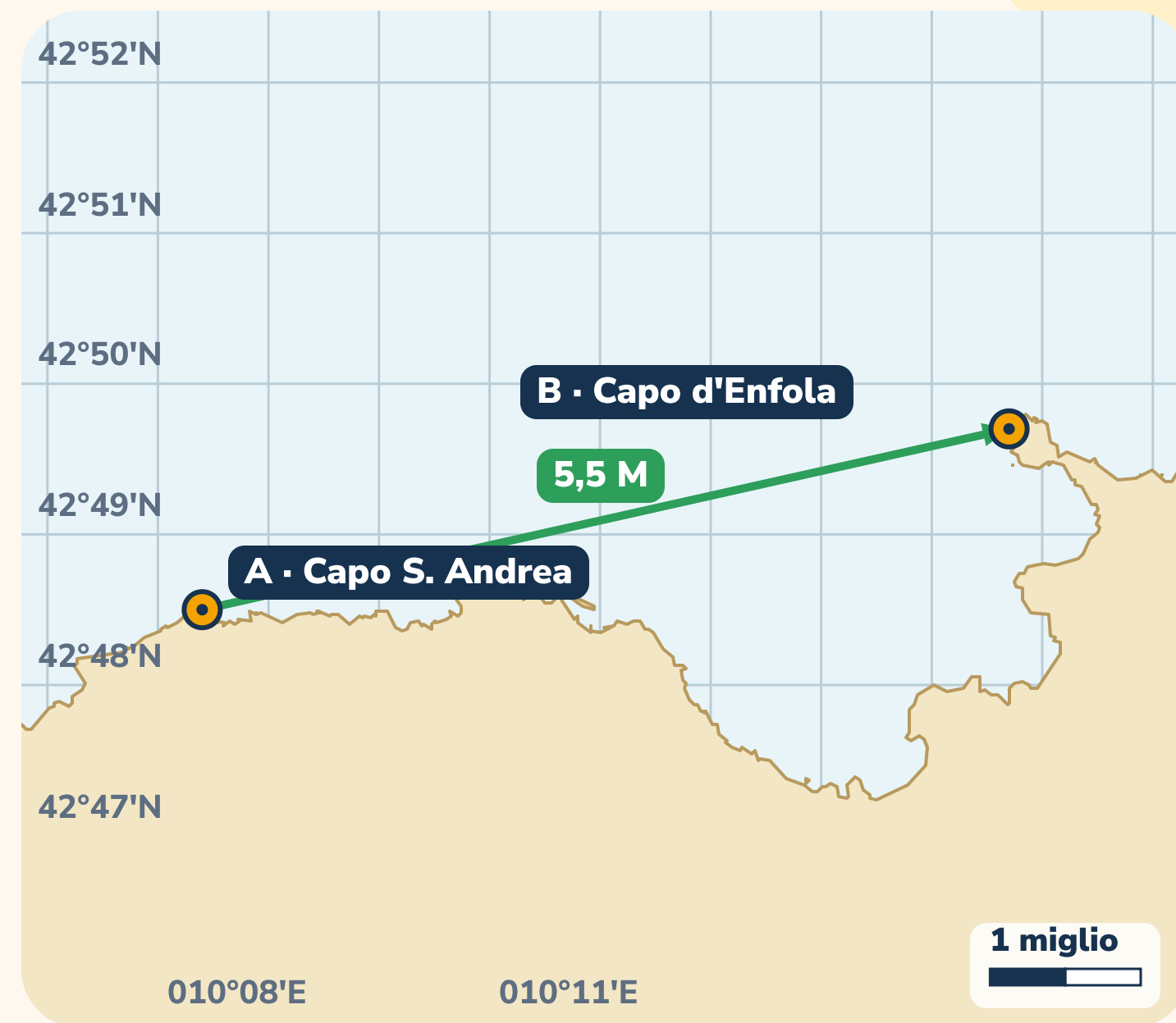




## ESERCIZIO 4.1.1 - 1 · SOLUZIONE

# I 5 quesiti risolti

| Q | Come                                                                                           | Risultato                       | Forchetta ufficiale                       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | <b>Distanza:</b> compasso sui due punti, poi sulla scala delle latitudini: $1' = 1$ miglio     | <b>5,5 M</b>                    | 5,2 ÷ 5,8 M                               |
| 2 | <b>Ora di arrivo:</b> $t = d \div V = 5,5 \div 5,5 = 60$ minuti; 09:00 + 60'                   | <b>10:00</b>                    | 09:57 ÷ 10:03                             |
| 3 | <b>Carburante:</b> $10 \text{ l/h} \times 1,00 \text{ h} = 10,0 \text{ l}$ , + 30% di riserva  | <b>13,0 litri</b>               | 12,3 ÷ 13,7 litri                         |
| 4 | <b>Partenza:</b> squadretta: latitudine sul bordo verticale, longitudine su quello orizzontale | <b>42°48,5'N<br/>010°08,4'E</b> | 42°48,2' ÷ 48,8' N<br>010°08,1' ÷ 08,7' E |
| 5 | <b>Arrivo:</b> come per la partenza                                                            | <b>42°49,7'N<br/>010°15,7'E</b> | 42°49,4' ÷ 50,0' N<br>010°15,4' ÷ 16,0' E |





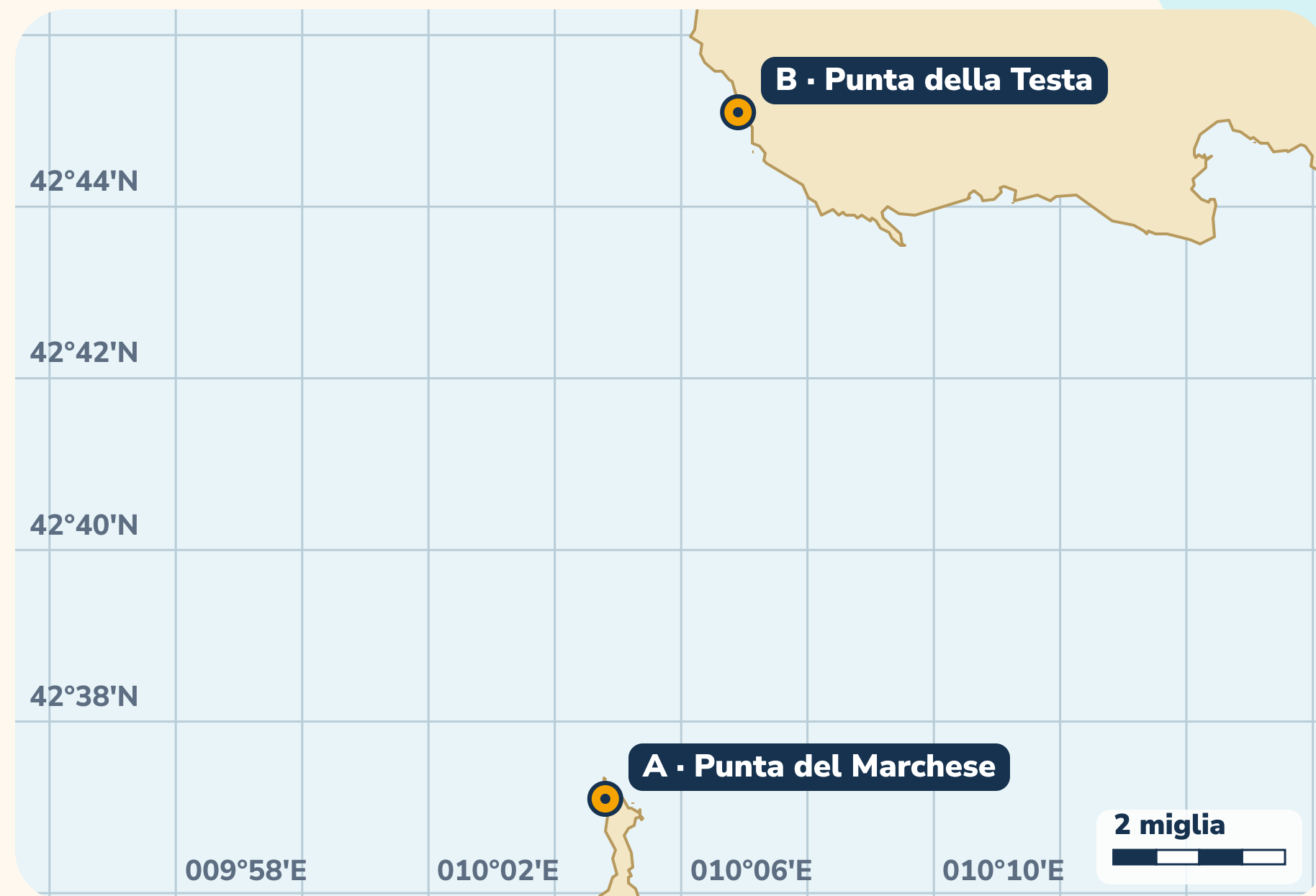
## ESERCIZIO 4.1.1 - 19 · CARTEGGIO ENTRO 12 MIGLIA

# La traccia

Partenza da Punta del Marchese (Isola Pianosa) alle ore 10:00 diretti a Punta della Testa (Isola d'Elba) con velocità 8.1 nodi, considerando che il consumo orario del nostro motore è di 15 l/h, determinare i 5 quesiti.

### Settore Nord Ovest Verticale · carta 5/D

- 1 · distanza
- 2 · ora di arrivo
- 3 · carburante
- 4 · coordinate partenza
- 5 · coordinate arrivo

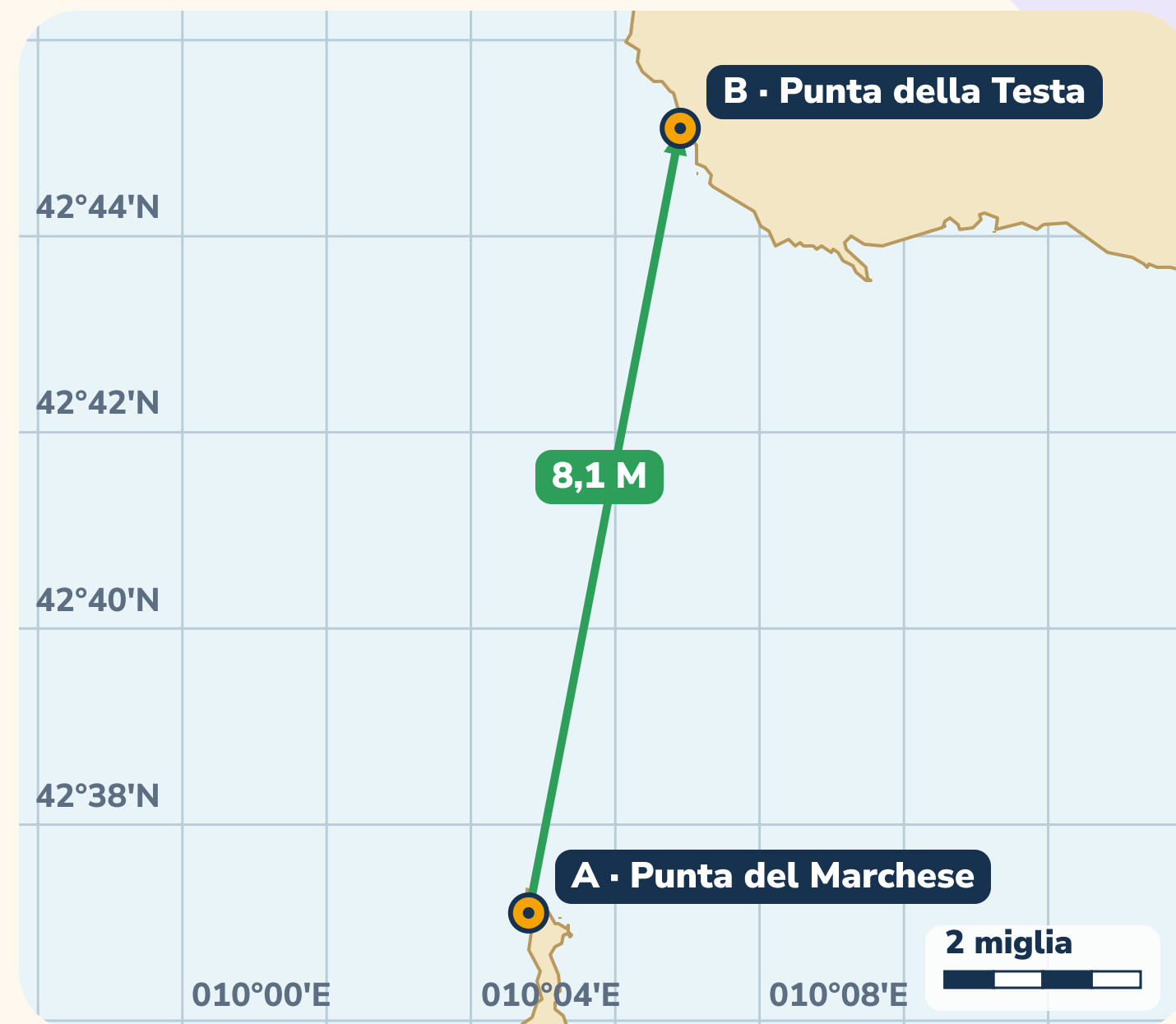




## ESERCIZIO 4.1.1 - 19 · SOLUZIONE

# I 5 quesiti risolti

| Q | Come                                                                                           | Risultato                             | Forchetta ufficiale                   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | <b>Distanza:</b> compasso sui due punti, poi sulla scala delle latitudini: $1' = 1$ miglio     | <b>8,1 M</b>                          | 7,8÷8,4 M                             |
| 2 | <b>Ora di arrivo:</b> $t = d \div V = 8,1 \div 8,1 = 60$ minuti; $10:00 + 60'$                 | <b>11:00</b>                          | 10:58÷11:02                           |
| 3 | <b>Carburante:</b> $15 \text{ l/h} \times 1,01 \text{ h} = 15,1 \text{ l}$ , + 30% di riserva  | <b>19,6 litri</b>                     | 18,7÷20,2 litri                       |
| 4 | <b>Partenza:</b> squadretta: latitudine sul bordo verticale, longitudine su quello orizzontale | <b>42°37,1'N</b><br><b>010°04,8'E</b> | 42°36,8'÷37,4' N<br>010°04,5'÷05,1' E |
| 5 | <b>Arrivo:</b> come per la partenza                                                            | <b>42°45,1'N</b><br><b>010°06,9'E</b> | 42°44,8'÷45,4' N<br>010°06,6'÷07,2' E |





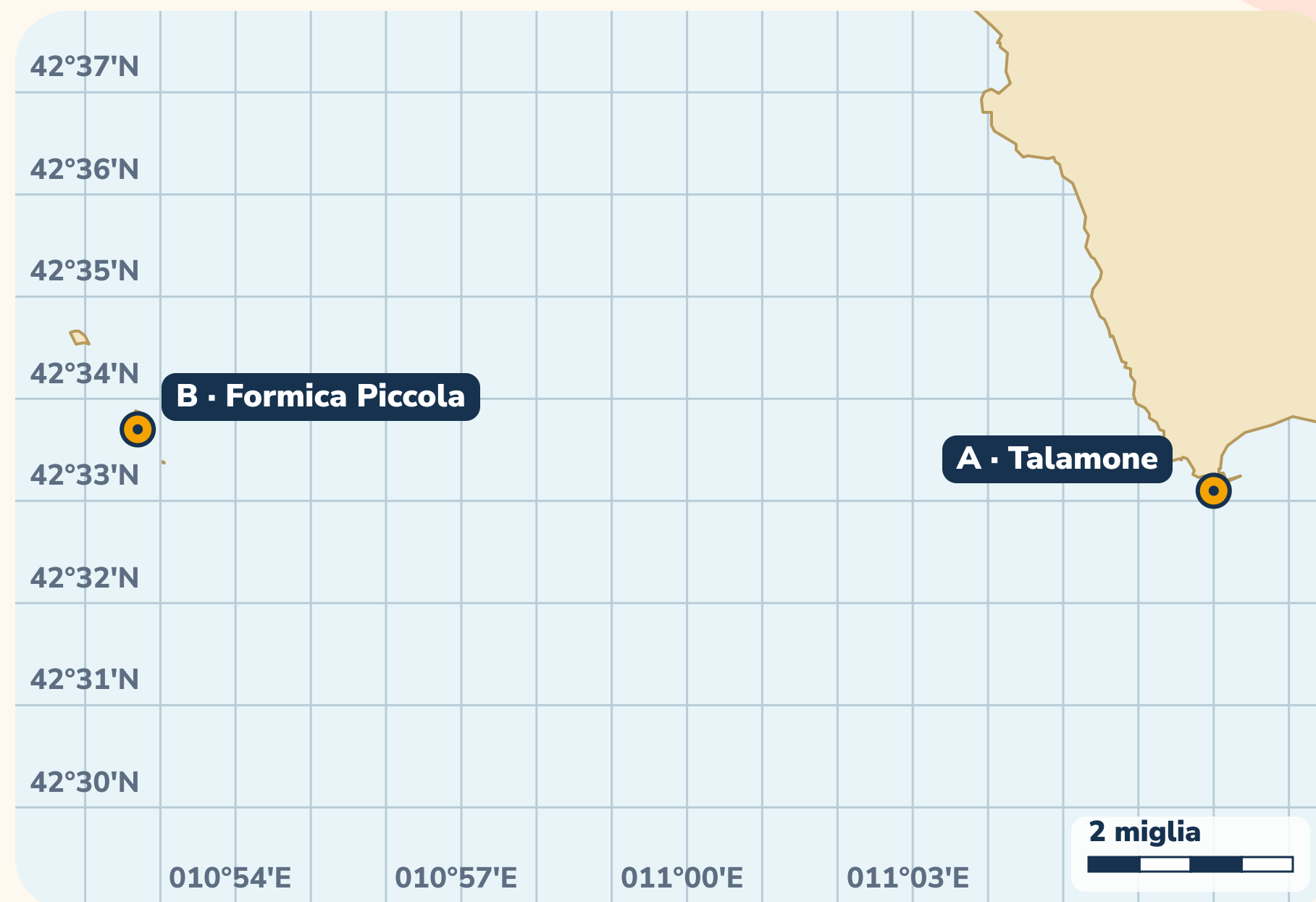
## ESERCIZIO 4.1.1 - 35 · CARTEGGIO ENTRO 12 MIGLIA

# La traccia

Partenza da Talamone (faro) alle ore 08:00 diretti a Formica Piccola (Formiche di Grosseto) dove si deve arrivare alle ore 09:00, considerando che il consumo orario del motore è pari a 10 l/h, determinare i 5 quesiti.

### Settore Sud Est · carta 5/D

- 1 · distanza
- 2 · velocità
- 3 · carburante
- 4 · coordinate partenza
- 5 · coordinate arrivo





## ESERCIZIO 4.1.1 - 35 · SOLUZIONE

# I 5 quesiti risolti

| Q | Come                                                                                           | Risultato                       | Forchetta ufficiale                   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | <b>Distanza:</b> compasso sui due punti, poi sulla scala delle latitudini: 1' = 1 miglio       | <b>10,6 M</b>                   | 10,4÷11,0 M                           |
| 2 | <b>Velocità:</b> $V = d \div t = 10,6 \div 1,0 \text{ h}$                                      | <b>10,6 nodi</b>                | 10,4÷11,0 nodi                        |
| 3 | <b>Carburante:</b> $10 \text{ l/h} \times 1,00 \text{ h} = 10,0 \text{ l}$ , + 30% di riserva  | <b>13,0 litri</b>               | 13 litri                              |
| 4 | <b>Partenza:</b> squadretta: latitudine sul bordo verticale, longitudine su quello orizzontale | <b>42°33,1'N<br/>011°08,0'E</b> | 42°32,8'÷33,4' N<br>011°07,7'÷08,3' E |
| 5 | <b>Arrivo:</b> come per la partenza                                                            | <b>42°33,7'N<br/>010°53,7'E</b> | 42°33,4'÷34,0' N<br>010°53,4'÷54,0' E |





## ESERCIZIO 4.1.1 - 6 · CARTEGGIO ENTRO 12 MIGLIA

### La traccia

Partenza alle ore 10:00 da Marciana Marina (fanale) diretti a Capo d'Enfola dove si vuole arrivare alle ore 10:30, sapendo che il motore ha un consumo orario di 10 l/h, determinare i 5 quesiti.

#### Settore Nord Ovest Orizzontale · carta 5/D

- 1 · distanza
- 2 · velocità
- 3 · carburante
- 4 · coordinate partenza
- 5 · coordinate arrivo





## ESERCIZIO 4.1.1 - 6 · SOLUZIONE

# I 5 quesiti risolti

| Q | Come                                                                                           | Risultato                             | Forchetta ufficiale                   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | <b>Distanza:</b> compasso sui due punti, poi sulla scala delle latitudini: $1' = 1$ miglio     | <b>3,1 M</b>                          | 2,9÷3,5 M                             |
| 2 | <b>Velocità:</b> $V = d \div t = 3,1 \div 0,5$ h                                               | <b>6,2 nodi</b>                       | 5,8÷7,0 nodi                          |
| 3 | <b>Carburante:</b> $10 \text{ l/h} \times 0,50 \text{ h} = 5,0 \text{ l}$ , + 30% di riserva   | <b>6,5 litri</b>                      | 6,5 litri                             |
| 4 | <b>Partenza:</b> squadretta: latitudine sul bordo verticale, longitudine su quello orizzontale | <b>42°48,5'N</b><br><b>010°11,8'E</b> | 42°48,2'÷48,8' N<br>010°11,5'÷12,1' E |
| 5 | <b>Arrivo:</b> come per la partenza                                                            | <b>42°49,7'N</b><br><b>010°15,7'E</b> | 42°49,4'÷50,0' N<br>010°15,4'÷16,0' E |





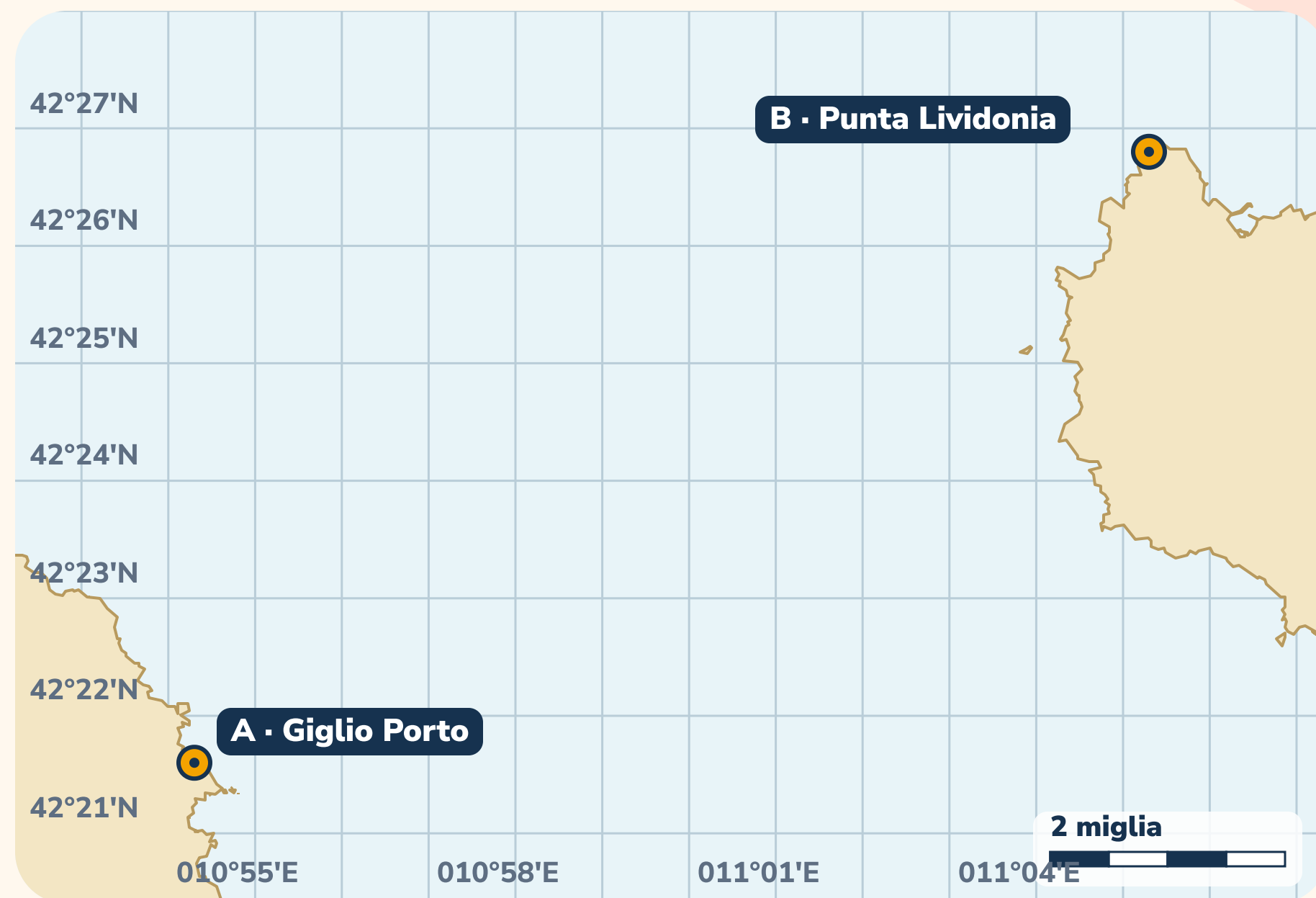
PROVA SIMULATA · 20 MINUTI · CARTEGGIO ENTRO 12 MIGLIA

## La traccia

Partenza da Giglio Porto alle ore 10:00 diretti a Punta Lividonia con velocità 4.8 nodi, considerando che il consumo orario del motore è di 10 l/h, determinare i 5 quesiti.

### Settore Sud Est · carta 5/D

- 1 · distanza
- 2 · ora di arrivo
- 3 · carburante
- 4 · coordinate partenza
- 5 · coordinate arrivo





PROVA SIMULATA · 20 MINUTI · SOLUZIONE

## I 5 quesiti risolti

| Q | Come                                                                                           | Risultato                       | Forchetta ufficiale                   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | <b>Distanza:</b> compasso sui due punti, poi sulla scala delle latitudini: $1' = 1$ miglio     | <b>9,6 M</b>                    | 9,3÷9,9 M                             |
| 2 | <b>Ora di arrivo:</b> $t = d \div V = 9,6 \div 4,8 = 121$ minuti; $10:00 + 121'$               | <b>12:01</b>                    | 11:56÷12:04                           |
| 3 | <b>Carburante:</b> $10 \text{ l/h} \times 2,01 \text{ h} = 20,1$ l, + 30% di riserva           | <b>26,1 litri</b>               | 25,2÷26,8 litri                       |
| 4 | <b>Partenza:</b> squadretta: latitudine sul bordo verticale, longitudine su quello orizzontale | <b>42°21,6'N<br/>010°55,3'E</b> | 42°21,3'÷21,9' N<br>010°55,0'÷55,6' E |
| 5 | <b>Arrivo:</b> come per la partenza                                                            | <b>42°26,8'N<br/>011°06,3'E</b> | 42°26,5'÷27,1' N<br>011°06,0'÷06,6' E |



ULTIMI 45 MINUTI

# 45'

## Raccolta quiz

36 quiz ufficiali



1 Le coordinate

2 Meridiani e paralleli

3 Miglio e nodo

4 La carta di Mercatore

5 La scala delle carte

6 Fondali e simboli

7 Spazio percorso

8 Tempo e velocità

9 Le formule

10 Navigazione stimata

11 Rotta e prora

12 La bussola





LEZIONE 08 · ULTIMI 45 MINUTI

## Raccolta quiz

1

### Leggi tutte e tre

Prima di scegliere leggi le tre risposte fino in fondo: spesso due si somigliano e cambia una parola.

2

### Minuti in decimi

Trasforma i minuti in ore e decimi prima di applicare  $S = V \times T$ : 15 minuti sono 0,25 ore.

3

### Latitudine per le miglia

Un primo di latitudine è un miglio: le distanze si misurano sulla scala laterale.

4

### Attento ai numeri

Ore, minuti, miglia, nodi: controlla il numero e l'unità prima di scegliere.

### ALL'ESAME · QUIZ BASE

**4** domande su 20 dalle materie di oggi

**4** Navigazione

**4** Manovra

**3** Sicurezza

**3** Normativa

**2** COLREG

**2** Meteo

**1** Scafo

**1** Motori

### I 45 MINUTI

1. Quiz 1-6 · coordinate, miglio e carte (18)
2. Quiz 7-10 · spazio, velocità, tempo (12)
3. Quiz 11-12 · rotta, prora e bussola (6)





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 1 · Le coordinate

### Domanda 1 · quiz 1.7.1-1

**Il grado di longitudine è la misura della distanza:**

- a) angolare tra l'equatore ed il parallelo passante per il punto.
- b) angolare tra due meridiani ed è pari a 60 minuti d'arco.
- c) equivalente ad un miglio marino.

### Domanda 2 · quiz 1.7.1-15

**Posto che le linee di riferimento del sistema di coordinate geografiche sono l'equatore ed il meridiano di Greenwich, tali linee rispettivamente sono:**

- a) il primo è un circolo massimo, il secondo è un semicircolo massimo.
- b) il primo è un cerchio minore, il secondo è un semicerchio minore.
- c) il primo è un cerchio semimassimo, il secondo è un semicerchio minore.

### Domanda 3 · quiz 1.7.1-30

**Con la sola coordinata geografica della longitudine è possibile identificare in maniera univoca un punto geografico della terra?**

- a) certamente.
- b) solo se abbiamo la sua distanza dal faro.
- c) no, occorre necessariamente anche la seconda coordinata geografica della latitudine.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 1 · Le coordinate · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.1-1

Il grado di longitudine è la misura della distanza:

a) angolare tra l'equatore ed il parallelo passante per il punto.

**b) angolare tra due meridiani ed è pari a 60 minuti d'arco.**

c) equivalente ad un miglio marino.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 2 · quiz 1.7.1-15

Posto che le linee di riferimento del sistema di coordinate geografiche sono l'equatore ed il meridiano di Greenwich, tali linee rispettivamente sono:

**a) il primo è un circolo massimo, il secondo è un semicircolo massimo.**

b) il primo è un cerchio minore, il secondo è un semicerchio minore.

c) il primo è un cerchio semimassimo, il secondo è un semicerchio minore.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 3 · quiz 1.7.1-30

Con la sola coordinata geografica della longitudine è possibile identificare in maniera univoca un punto geografico della terra?

a) certamente.

b) solo se abbiamo la sua distanza dal faro.

**c) no, occorre necessariamente anche la seconda coordinata geografica della latitudine.**

**Risposta esatta: c**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 2 · Meridiani e paralleli

### Domanda 1 · quiz 1.7.1-3

**L'arco di meridiano compreso fra l'equatore e il parallelo passante per il punto esprime:**

- a) la latitudine del punto.
- b) l'affermazione è errata.
- c) la distanza angolare compresa fra i paralleli passanti per i due punti.

### Domanda 2 · quiz 1.7.1-16

**Per ogni grado di longitudine, si considerano 180 meridiani tra 0 e 180 gradi Est, 180 meridiani tra 0 e 180 gradi Ovest, ma:**

- a) effettivamente sono infiniti.
- b) effettivamente sono 90 verso nord e 90 verso sud.
- c) effettivamente sono molti meno.

### Domanda 3 · quiz 1.7.1-32

**La caratteristica dei punti lungo un arco di parallelo è che:**

- a) tutti hanno la stessa latitudine.
- b) tutti sono equidistanti fra loro.
- c) tutti hanno la stessa longitudine.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 2 · Meridiani e paralleli · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.1-3

L'arco di meridiano compreso fra l'equatore e il parallelo passante per il punto esprime:

a) la latitudine del punto.

b) l'affermazione è errata.

c) la distanza angolare compresa fra i paralleli passanti per i due punti.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.7.1-16

Per ogni grado di longitudine, si considerano 180 meridiani tra 0 e 180 gradi Est, 180 meridiani tra 0 e 180 gradi Ovest, ma:

a) effettivamente sono infiniti.

b) effettivamente sono 90 verso nord e 90 verso sud.

c) effettivamente sono molti meno.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 3 · quiz 1.7.1-32

La caratteristica dei punti lungo un arco di parallelo è che:

a) tutti hanno la stessa latitudine.

b) tutti sono equidistanti fra loro.

c) tutti hanno la stessa longitudine.

**Risposta esatta: a**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 3 · Miglio e nodo

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-14

**Considerato il calcolo delle velocità in mare, a cosa corrisponde il nodo?**

- a) a un miglio marino percorso in un'ora.
- b) a un chilometro percorso in un'ora.
- c) a un metro percorso in un secondo.

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-42

**Quanti primi sono contenuti in un miglio?**

- a) 60' (sessanta primi) di latitudine.
- b) 1' (un primo) di latitudine.
- c) 10' (dieci primi) di latitudine.

### Domanda 3 · quiz 1.7.5-20

**Un miglio marino equivale a:**

- a) 1.825 metri.
- b) 1.852 metri.
- c) 1.609 metri.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 3 · Miglio e nodo · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-14

Considerato il calcolo delle velocità in mare, a cosa corrisponde il nodo?

**a) a un miglio marino percorso in un'ora.**

b) a un chilometro percorso in un'ora.

c) a un metro percorso in un secondo.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-42

Quanti primi sono contenuti in un miglio?

a) 60' (sessanta primi) di latitudine.

**b) 1' (un primo) di latitudine.**

c) 10' (dieci primi) di latitudine.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 3 · quiz 1.7.5-20

Un miglio marino equivale a:

a) 1.825 metri.

**b) 1.852 metri.**

c) 1.609 metri.

**Risposta esatta: b**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 4 · La carta di Mercatore

### Domanda 1 · quiz 1.7.2-4

**La carta di Mercatore:**

- a) è una modifica della carta gnomonica operata dallo spagnolo Mercatore.
- b) in essa i paralleli hanno distanza variabile in funzione delle latitudini crescenti.
- c) rappresenta le zone polari.

### Domanda 2 · quiz 1.7.2-20

**Sulla proiezione di Mercatore, i primi di longitudine:**

- a) sono uguali tra loro.
- b) diminuiscono la loro lunghezza con il crescere della latitudine.
- c) aumentano la loro lunghezza con il crescere della latitudine.

### Domanda 3 · quiz 1.7.2-32

**Sulla carta nautica in proiezione di Mercatore è indicato un segnalamento preceduto da una “ F ”; significa che:**

- a) è una costa frastagliata.
- b) è una luce fissa.
- c) è un faro.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 4 · La carta di Mercatore · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.2-4

La carta di Mercatore:

a) è una modifica della carta gnomonica operata dallo spagnolo Mercatore.

**b) in essa i paralleli hanno distanza variabile in funzione delle latitudini crescenti.**

c) rappresenta le zone polari.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 2 · quiz 1.7.2-20

Sulla proiezione di Mercatore, i primi di longitudine:

**a) sono uguali tra loro.**

b) diminuiscono la loro lunghezza con il crescere della latitudine.

c) aumentano la loro lunghezza con il crescere della latitudine.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 3 · quiz 1.7.2-32

Sulla carta nautica in proiezione di Mercatore è indicato un segnalamento preceduto da una “ F ”; significa che:

a) è una costa frastagliata.

**b) è una luce fissa.**

c) è un faro.

**Risposta esatta: b**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 5 · La scala delle carte

### Domanda 1 · quiz 1.7.2-5

**A seconda della scala, in quali categorie si possono suddividere le carte nautiche?**

- a) carte planetarie, carte astronomiche, carte satellitari, carte radiogoniometriche e carte sinottiche.
- b) carte generali, carte di atterraggio, carte costiere, carte dei litorali e piani nautici.
- c) carte stereografiche, carte topografiche, carte astronomiche, carte gnomoniche e carte iperboliche.

### Domanda 2 · quiz 1.7.2-22

**Qual è la scala utilizzata nella “carta costiera” tra quelle sotto indicate?**

- a) 1:10.000.
- b) 1:100.000.
- c) 1:1.100.000.

### Domanda 3 · quiz 1.7.2-35

**La scala 1:50.000 identifica una carta nautica:**

- a) “costiera a grande scala”, utilizzabile per condurre la navigazione costiera.
- b) dei porti e delle rade (“piano nautico”).
- c) a proiezione “gnomonica”.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 5 · La scala delle carte · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.2-5

A seconda della scala, in quali categorie si possono suddividere le carte nautiche?

a) carte planetarie, carte astronomiche, carte satellitari, carte radiogoniometriche e carte sinottiche.

**b) carte generali, carte di atterraggio, carte costiere, carte dei litorali e piani nautici.**

c) carte stereografiche, carte topografiche, carte astronomiche, carte gnomoniche e carte iperboliche.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 2 · quiz 1.7.2-22

Qual è la scala utilizzata nella “carta costiera” tra quelle sotto indicate?

a) 1:10.000.

**b) 1:100.000.**

c) 1:1.100.000.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 3 · quiz 1.7.2-35

La scala 1:50.000 identifica una carta nautica:

**a) “costiera a grande scala”, utilizzabile per condurre la navigazione costiera.**

b) dei porti e delle rade (“piano nautico”).

c) a proiezione “gnomonica”.

**Risposta esatta: a**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 6 · Fondali e simboli

### Domanda 1 · quiz 1.7.2-8

**Le linee batimetriche:**

- a) delimitano le aree in cui è vietato l'ancoraggio.
- b) consentono di individuare la presenza di relitti.
- c) sono linee di ugual fondale.

### Domanda 2 · quiz 1.7.2-29

**Le informazioni sul tipo di fondale:**

- a) si chiedono per radio.
- b) si leggono sulla carta nautica.
- c) si acquisiscono su internet.

### Domanda 3 · quiz 1.7.2-24

**Oltre al profilo della costa, cosa è riportato sulle carte nautiche?**

- a) la natura della terraferma, e alcune notizie oceanografiche.
- b) la dislocazione delle stazioni radio costiere.
- c) la profondità, le elevazioni, i segnali convenzionali ecc.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 6 · Fondali e simboli · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.2-8

Le linee batimetriche:

- a) delimitano le aree in cui è vietato l'ancoraggio.
- b) consentono di individuare la presenza di relitti.

**c) sono linee di ugual fondale.**

Risposta esatta: c

### Domanda 2 · quiz 1.7.2-29

Le informazioni sul tipo di fondale:

- a) si chiedono per radio.
- b) si leggono sulla carta nautica.**
- c) si acquisiscono su internet.

Risposta esatta: b

### Domanda 3 · quiz 1.7.2-24

Oltre al profilo della costa, cosa è riportato sulle carte nautiche?

- a) la natura della terraferma, e alcune notizie oceanografiche.
- b) la dislocazione delle stazioni radio costiere.

**c) la profondità, le elevazioni, i segnali convenzionali ecc.**

Risposta esatta: c





## Quiz 7 · Spazio percorso

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-16

**Avuto riguardo alla navigazione stimata, volendo calcolare il valore del percorso stimato compreso tra due punti, considerando la velocità propulsiva della propria unità navale e l'intervallo temporale impiegato per percorrerlo, quale tra le seguenti formule dovrà essere applicata?**

- a)  $V = S / T$ , dove  $S$  si esprime in miglia nautiche e  $T$  in ore e decimi di ora.
- b)  $T = S / V$ , dove  $S$  si esprime in miglia nautiche e  $V$  in nodi (miglia nautiche orarie).
- c)  $S = V * T$ , dove  $V$  si esprime in nodi (miglia nautiche orarie) e  $T$  in ore e decimi di ora.

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-41

**Una nave in navigazione a 19 nodi effettivi, in 15 minuti percorrerà:**

- a) 4,25 miglia.
- b) 4,75 miglia.
- c) 4,50 miglia.

### Domanda 3 · quiz 1.7.5-47

**Una nave in navigazione a 22 nodi effettivi, in 45 minuti percorrerà:**

- a) 15,5 miglia.
- b) 16,5 miglia.
- c) 16 miglia.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 7 · Spazio percorso · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-16

Avuto riguardo alla navigazione stimata, volendo calcolare il valore del percorso stimato compreso tra due punti, considerando la velocità propulsiva della propria unità navale e l'intervallo temporale impiegato per percorrerlo, quale tra le seguenti formule dovrà essere applicata?

- a)  $V = S / T$ , dove S si esprime in miglia nautiche e T in ore e decimi di ora.
- b)  $T = S / V$ , dove S si esprime in miglia nautiche e V in nodi (miglia nautiche orarie).

**c)  $S = V * T$ , dove V si esprime in nodi (miglia nautiche orarie) e T in ore e decimi di ora.**

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-41

Una nave in navigazione a 19 nodi effettivi, in 15 minuti percorrerà:

a) 4,25 miglia.

**b) 4,75 miglia.**

c) 4,50 miglia.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 3 · quiz 1.7.5-47

Una nave in navigazione a 22 nodi effettivi, in 45 minuti percorrerà:

a) 15,5 miglia.

**b) 16,5 miglia.**

c) 16 miglia.

**Risposta esatta: b**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 8 · Tempo e velocità

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-58

**S = 12,4 miglia; V = 6 nodi. Il tempo di navigazione sarà di:**

- a) 2 ore e 14 minuti.
- b) 2 ore e 4 minuti.
- c) 1 ora e 54 minuti.

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-63

**T = 3 ore e 30 minuti; S = 24,5 miglia. La velocità sarà di:**

- a) 8 nodi.
- b) 7 nodi.
- c) 6 nodi.

### Domanda 3 · quiz 1.7.5-65

**S = 18 miglia; V = 7 nodi. Il tempo di navigazione sarà di:**

- a) 2 ore e 34 minuti.
- b) 2 ore e 24 minuti.
- c) 2 ore e 44 minuti.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 8 · Tempo e velocità · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-58

$S = 12,4$  miglia;  $V = 6$  nodi. Il tempo di navigazione sarà di:

a) 2 ore e 14 minuti.

**b) 2 ore e 4 minuti.**

c) 1 ora e 54 minuti.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-63

$T = 3$  ore e 30 minuti;  $S = 24,5$  miglia.  
La velocità sarà di:

a) 8 nodi.

**b) 7 nodi.**

c) 6 nodi.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 3 · quiz 1.7.5-65

$S = 18$  miglia;  $V = 7$  nodi. Il tempo di navigazione sarà di:

**a) 2 ore e 34 minuti.**

b) 2 ore e 24 minuti.

c) 2 ore e 44 minuti.

**Risposta esatta: a**





## Quiz 9 · Le formule

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-60

**V = 6 nodi; T = 2 ore e 45 minuti. Lo spazio percorso sarà di:**

- a) 16,5 miglia.
- b) 15,5 miglia.
- c) 17,5 miglia.

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-15

**Avuto riguardo alla navigazione stimata, volendo calcolare il valore della velocità riferita ad un percorso stimato, effettuato in un determinato intervallo temporale, quale tra le seguenti formule dovrà essere applicata?**

- a)  $S = V \cdot T$ , dove V si esprime in nodi (miglia nautiche orarie) e T in ore e decimi di ora.
- b)  $V = S / T$ , dove S si esprime in miglia nautiche e T in ore e decimi di ora.
- c)  $T = S / V$ , dove S si esprime in miglia nautiche e V in nodi (miglia nautiche orarie).

### Domanda 3 · quiz 1.7.5-35

**Una corretta navigazione stimata consiste, tra l'altro, anche nel calcolare:**

- a) esattamente con precisione la propria velocità istantanea.
- b) la posizione con la relazione " $S = V \times T$ " a ogni variazione di velocità.
- c) la posizione approssimativa del punto di partenza.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 9 · Le formule · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-60

**V = 6 nodi; T = 2 ore e 45 minuti. Lo spazio percorso sarà di:**

**a) 16,5 miglia.**

b) 15,5 miglia.

c) 17,5 miglia.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-15

**Avuto riguardo alla navigazione stimata, volendo calcolare il valore della velocità riferita ad un percorso stimato, effettuato in un determinato intervallo temporale, quale tra le seguenti formule dovrà essere applicata?**

a)  $S = V * T$ , dove V si esprime in nodi (miglia nautiche orarie) e T in ore e decimi di ora.

**b)  $V = S / T$ , dove S si esprime in miglia nautiche e T in ore e decimi di ora.**

c)  $T = S / V$ , dove S si esprime in miglia nautiche e V in nodi (miglia nautiche orarie).

**Risposta esatta: b**

### Domanda 3 · quiz 1.7.5-35

**Una corretta navigazione stimata consiste, tra l'altro, anche nel calcolare:**

a) esattamente con precisione la propria velocità istantanea.

**b) la posizione con la relazione " $S = V \times T$ " a ogni variazione di velocità.**

c) la posizione approssimativa del punto di partenza.

**Risposta esatta: b**





## Quiz 10 - Navigazione stimata

### Domanda 1 - quiz 1.7.5-2

**Relativamente alla navigazione stimata, si può affermare che:**

- a) solitamente i problemi di navigazione stimata sono risolti attraverso il metodo grafico, utilizzando le carte nautiche, le squadrette e il compasso.
- b) i problemi di navigazione stimata sono risolti solo attraverso l'ausilio del GPS.
- c) solitamente i problemi di navigazione stimata sono risolti attraverso il punto nave astronomico.

### Domanda 2 - quiz 1.7.5-7

**Relativamente alla navigazione stimata, si può affermare che:**

- a) la corretta conoscenza e valutazione della distribuzione dei pesi a bordo consentono al navigante di acquisire una velocità superiore a quella prevista dalla casa costruttrice.
- b) la corretta conoscenza e valutazione della distribuzione dei pesi a bordo consentono al navigante di acquisire una velocità inferiore a quella di crociera.
- c) la corretta conoscenza e valutazione degli effetti causati dal vento e dalla corrente consentono, di contrastarne le conseguenze, modificando adeguatamente la direzione della prua e della velocità propulsiva della propria unità.

### Domanda 3 - quiz 1.7.5-17

**Avuto riguardo alla navigazione stimata, volendo calcolare l'intervallo temporale necessario per percorrere la distanza tra due punti ad una determinata velocità propulsiva, quale tra le seguenti formule dovrà essere applicata?**

- a)  $T = S / V$ , dove S si esprime in miglia nautiche e V in nodi (miglia nautiche orarie).
- b)  $S = V * T$ , dove V si esprime in nodi (miglia nautiche orarie) e T in ore e decimi di ora.
- c)  $V = S / T$ , dove S si esprime in miglia nautiche e T in ore e decimi di ora.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 10 · Navigazione stimata · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.5-2

Relativamente alla navigazione stimata, si può affermare che:

**a) solitamente i problemi di navigazione stimata sono risolti attraverso il metodo grafico, utilizzando le carte nautiche, le squadrette e il compasso.**

b) i problemi di navigazione stimata sono risolti solo attraverso l'ausilio del GPS.

c) solitamente i problemi di navigazione stimata sono risolti attraverso il punto nave astronomico.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.7.5-7

Relativamente alla navigazione stimata, si può affermare che:

a) la corretta conoscenza e valutazione della distribuzione dei pesi a bordo consentono al navigante di acquisire una velocità superiore a quella prevista dalla casa costruttrice.

b) la corretta conoscenza e valutazione della distribuzione dei pesi a bordo consentono al navigante di acquisire una velocità inferiore a quella di crociera.

**c) la corretta conoscenza e valutazione degli effetti causati dal vento e dalla corrente consentono, di contrastarne le conseguenze, modificando adeguatamente la direzione della prua e della velocità propulsiva della propria unità.**

**Risposta esatta: c**

### Domanda 3 · quiz 1.7.5-17

Avuto riguardo alla navigazione stimata, volendo calcolare l'intervallo temporale necessario per percorrere la distanza tra due punti ad una determinata velocità propulsiva, quale tra le seguenti formule dovrà essere applicata?

**a)  $T = S / V$ , dove S si esprime in miglia nautiche e V in nodi (miglia nautiche orarie).**

b)  $S = V * T$ , dove V si esprime in nodi (miglia nautiche orarie) e T in ore e decimi di ora.

c)  $V = S / T$ , dove S si esprime in miglia nautiche e T in ore e decimi di ora.

**Risposta esatta: a**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 11 · Rotta e prora

### Domanda 1 · quiz 1.7.7-2

**L'angolo di rotta  $R_v$  è l'angolo che:**

- a) il percorso dell'imbarcazione da diporto in ciascun punto forma con la direzione Nord del meridiano geografico.
- b) la chiglia dell'imbarcazione da diporto forma con la direzione Nord del meridiano geografico.
- c) il percorso dell'imbarcazione da diporto in ciascun punto forma con la direzione Sud del meridiano geografico.

### Domanda 2 · quiz 1.7.7-8

**L'angolo di prora vera è compreso tra il nord vero e la:**

- a) prora vera dell'unità e si misura in senso orario.
- b) prora magnetica dell'unità e si misura in senso antiorario.
- c) prora bussola dell'unità e si misura in senso antiorario.

### Domanda 3 · quiz 1.7.7-18

**Eccetto i casi teorici di scarroccio di prora ovvero poppa, lo scarroccio positivo o negativo è:**

- a) lo scarroccio avente lo stesso segno della deviazione ovvero avente segno opposto.
- b) lo scarroccio E o W.
- c) lo spostamento laterale che avviene rispettivamente a dritta o a sinistra rispetto alla prora della nave.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 11 · Rotta e prora · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.7-2

L'angolo di rotta  $R_v$  è l'angolo che:

**a) il percorso dell'imbarcazione da diporto in ciascun punto forma con la direzione Nord del meridiano geografico.**

b) la chiglia dell'imbarcazione da diporto forma con la direzione Nord del meridiano geografico.

c) il percorso dell'imbarcazione da diporto in ciascun punto forma con la direzione Sud del meridiano geografico.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.7.7-8

L'angolo di prora vera è compreso tra il nord vero e la:

**a) prora vera dell'unità e si misura in senso orario.**

b) prora magnetica dell'unità e si misura in senso antiorario.

c) prora bussola dell'unità e si misura in senso antiorario.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 3 · quiz 1.7.7-18

Eccetto i casi teorici di scarroccio di prora ovvero poppa, lo scarroccio positivo o negativo è:

a) lo scarroccio avente lo stesso segno della deviazione ovvero avente segno opposto.

b) lo scarroccio E o W.

**c) lo spostamento laterale che avviene rispettivamente a dritta o a sinistra rispetto alla prora della nave.**

**Risposta esatta: c**





RACCOLTA QUIZ - DD 131/2022

## Quiz 12 - La bussola

### Domanda 1 - quiz 1.7.4-14

**Da cos'è costituita la rosa graduata da una bussola magnetica?**

- a) da un disco rappresentante i venti predominanti.
- b) sfere di condensazione magnetica.
- c) da un galleggiante sotto al quale sono collocati gli aghi magnetici e il quadrante composto da un disco su cui è rappresentata la graduazione da 0° a 360° in senso orario.

### Domanda 2 - quiz 1.7.4-27

**I valori della deviazione magnetica sono reperibili:**

- a) su tabelle in dotazione alle imbarcazioni.
- b) sulle carte nautiche.
- c) sul portolano e sull'elenco fari e fanali.

### Domanda 3 - quiz 1.7.4-35

**Da un punto di vista teorico, in quale particolare caso la bussola magnetica di bordo si orienta esattamente verso il nord magnetico?**

- a) in nessun caso.
- b) nel caso a bordo non ci sia alcuna influenza magnetica, come su una barca in legno in cui non sono presenti elementi ferrosi e apparecchiature elettriche di qualsiasi genere.
- c) in nessun caso, in quanto tutti i materiali, prima o poi, risentono del campo magnetico terrestre.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 12 · La bussola · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.4-14

Da cos'è costituita la rosa graduata da una bussola magnetica?

- a) da un disco rappresentante i venti predominanti.
- b) sfere di condensazione magnetica.

**c) da un galleggiante sotto al quale sono collocati gli aghi magnetici e il quadrante composto da un disco su cui è rappresentata la graduazione da 0° a 360° in senso orario.**

**Risposta esatta: c**

### Domanda 2 · quiz 1.7.4-27

I valori della deviazione magnetica sono reperibili:

**a) su tabelle in dotazione alle imbarcazioni.**

- b) sulle carte nautiche.
- c) sul portolano e sull'elenco fari e fanali.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 3 · quiz 1.7.4-35

Da un punto di vista teorico, in quale particolare caso la bussola magnetica di bordo si orienta esattamente verso il nord magnetico?

- a) in nessun caso.

**b) nel caso a bordo non ci sia alcuna influenza magnetica, come su una barca in legno in cui non sono presenti elementi ferrosi e apparecchiature elettriche di qualsiasi genere.**

- c) in nessun caso, in quanto tutti i materiali, prima o poi, risentono del campo magnetico terrestre.

**Risposta esatta: b**





IN SINTESI

## Cinque cose da ricordare

1. Coordinate: squadretta sul punto, latitudine sul bordo verticale, longitudine su quello orizzontale
2. Distanza: compasso e scala delle latitudini,  $1' = 1$  miglio
3.  $t = d \div V$ ,  $V = d \div t$ : converti i minuti prima di sommarli
4. Carburante: consumo  $\times$  ore  $\times 1,3$
5. 20 minuti, 4 risposte su 5: coordinate prima, poi distanza, ora e carburante

*Prossima lezione · 09 · Vela (patente a vela) · per il motore entro 12 miglia: l'esame*

